பொருளொன்றின், தானே இயங்க முடியாதத் தன்மை அல்லது தனது இயக்க நிலையைத் தானே மாற்றிக்கொள்ள இயலாதத்தன்மைக்கு நிலைமம் என்று பெயர். நிலைமம் என்றாலே பொருள் தனது நிலையை மாற்றுவதை எதிர்க்கும் தன்மை என்று அழைக்கலாம். இயக்கச் சூழலுக்கு ஏற்ப நிலைமத்தினை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

(1) ஓய்வில் நிலைமம்

ஓய்வு நிலையிலுள்ள பேருந்து ஒன்று இயங்கத்தொடங்கும் போது அப்பேருந்தில் உள்ள பயணிகள் நிலைமத்தின் காரணமாக திடீரென்று பின்னோக்கித் தள்ளப்படுகின்றனர். ஏனெனில் பயணியின் உடல் நிலைமப்பண்பின் காரணமாக தொடர்ந்துஓய்வுநிலையிலேயேஇருக்கமுயல்கிறது. ஆனால் பேருந்து இயங்கத் தொடங்குகிறது. இதன் காரணமாகவே பயணிகளின் உடல் பின்னோக்கித் தள்ளப்படுவதாகத் தோன்றுகிறது. (படம் 3.2)



படம் 3.2 ஓய்வில் நிலைமப்பண்பின் காரணமாக பயணிகள் பின்னோக்கித் தள்ளப்படுவதாக உணர்தல்

தனது ஓய்வு நிலையைத் தானே மாற்றிக்கொள்ள இயலாத பொருளின் தன்மை, ஓய்வில் நிலைமம் எனப்படும்.

(2) இயக்கத்தில் நிலைமம்

இயக்கத்திலுள்ள ஒரு பேருந்தின் தடையை (Brake) திடீரென்று அழுத்தும்போது, பேருந்தில் உள்ள பயணிகள் நிலைமத்தின் காரணமாக முன்னோக்கித் தள்ளப்படுகின்றனர். ஏனெனில், பயணியின் உடல் நிலைமப்பண்பின் காரணமாக தொடர்ந்து இயக்க நிலையிலேயே இருக்க முயல்கிறது. ஆனால் பேருந்து ஓய்வுநிலைக்கு வரத் தொடங்குகிறது. (படம் 3.3)

மாறாத்திசை வேகத்திலுள்ள ஒரு பொருள் தனது இயக்க நிலையைத் தானே மாற்றிக்கொள்ள இயலாதத்தன்மை, இயக்கத்தில் நிலைமம் எனப்படும்.



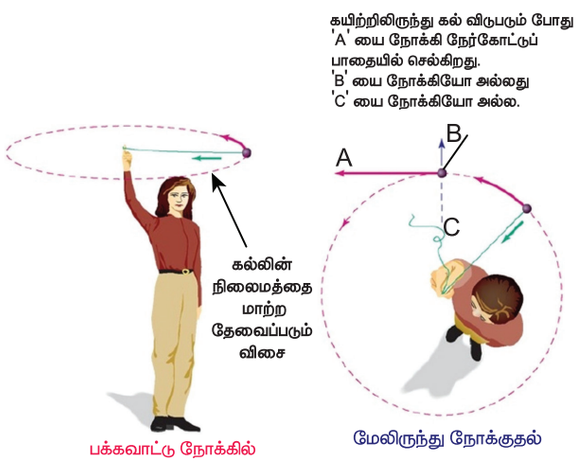
படம் 3.3 இயக்கத்தில் நிலைமப்பண்பின் காரணமாக பயணிகள் முன்னோக்கித் தள்ளப்படுதல்

(3) இயக்கத் திசையில் நிலைமம்

கயிற்றின் ஒரு முனையில் கட்டப்பட்ட, சுழற்சி இயக்கத்திலுள்ள கல்லானது கயிறு திடீரென்று அறுபட்டால், தொடர்ந்து வட்டப்பாதையில் சுற்ற முடியாது. அக்கல் படம் 3.4 இல் காட்டியுள்ளவாறு வட்டத்தின் தொடுகோட்டுப்பாதையில் செல்லும். ஏனெனில் வெளிப்புறவிசை செயல்படாதவரை பொருளினால் தானே தன்னுடைய இயக்கத்திசையை மாற்றிக்கொள்ள இயலாது.

இது படம் 3.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.





படம் 3.4 சுழற்சி இயக்கத்தில் இருந்த, கயிற்றிலிருந்து அறுபட்ட கல் நிலைமப்பண்பின் காரணமாக தொடுகோட்டுப்பாதையில் செல்லுதல்.

UNIT-3_(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 108 02-01-2023 12:11:26